清華大學《土力学》之课程绪论

土力学及其特点

张 丙 印

清华大学土木水利学院

岩 土 工 程 研 究 所

网上在线教学资源

- 【学堂在线：土力学MOOC】

  https://next.xuetangx.com/course/THU08101000395/4230988

- 【爱课程：国家级精品资源共享课】

  http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2957.html

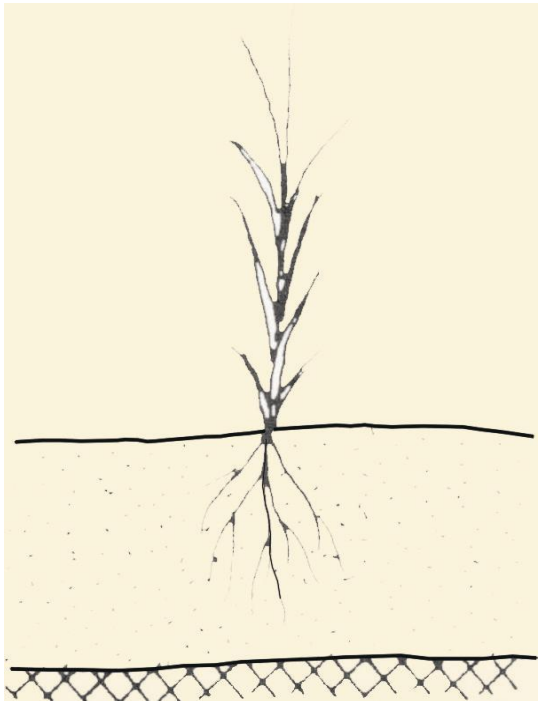
☞清华《土力学》课程全部教学内容和过程

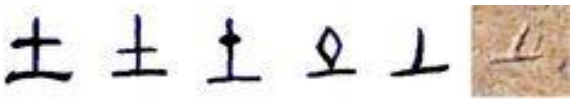
- 课程全程实况录像
- 课程小测验、期末考试试卷及参考答案
- 课程作业和参考答案等
- 在线答疑、讨论
- 手机APP

欢迎前往
注册学习!

课程绪论：土力学及其特点

- 什么是土？
- 土有哪些特点？
- 为什么要学习土力学？
- 土力学包括哪些内容？
- 如何学好土力学？





隶书-小篆--金文---甲骨文---骨刻文

地之吐生物者也。二象地之下、地之中，丨，物出形也。

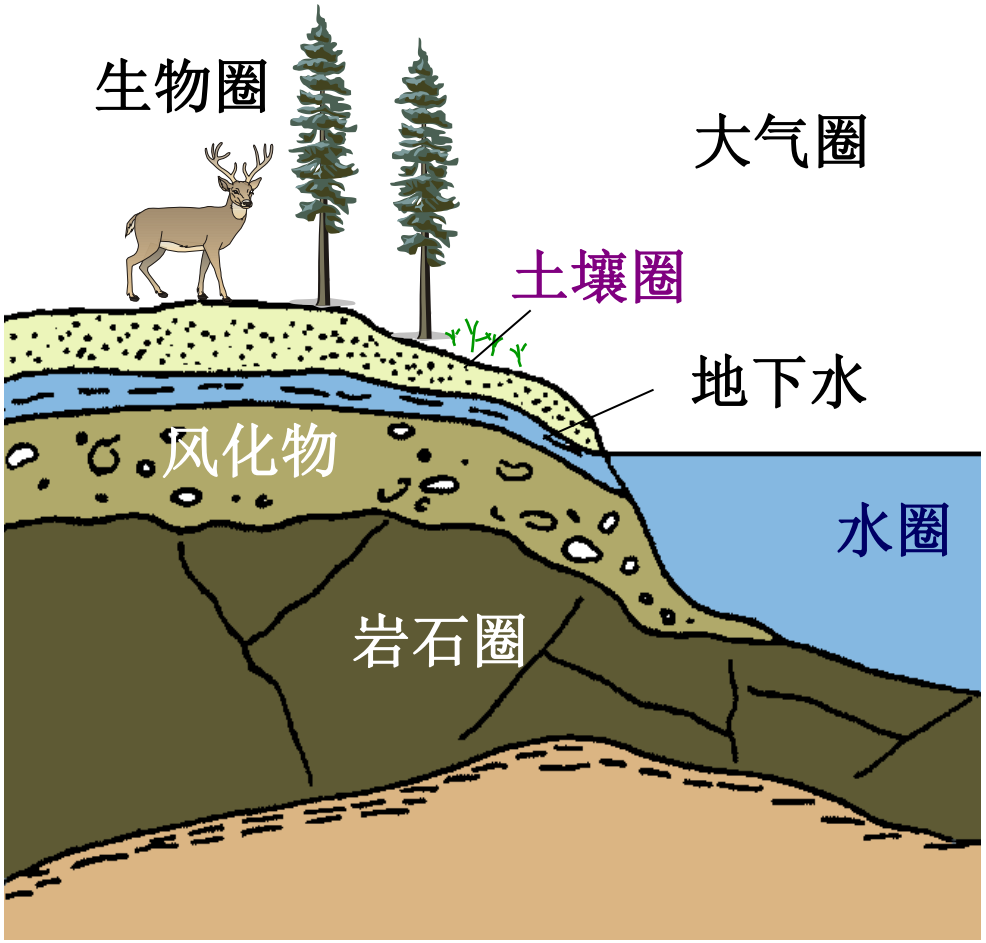
——《说文解字》

土字包括：地上植物部分、表土层、植物地下部分和底土层等多个层次。

一般概念中的土

- 管仲：“地者，万物之本原，诸生之根苑也”
- 《诗经》：“普天之下，莫非王土，率土之滨，莫非王臣”
- 几大古文明中人类起源的传说：不约而同地认为人是上帝（神）用土创造的
- 中国传统文化中的五行：金木水火土

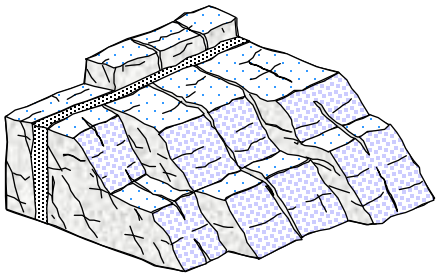
土与人类



- 地球地壳部分：岩土
- 地球半径：6370km
- 岩土工程：10km-33km
- 其中土（风化岩石）涉及地球表面深度一般<1km

土壤在自然界的位置

土是地球表面的整体岩石在大气中经受长期的风化作用而形成的、覆盖在地表上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒堆积物



岩石

风化、搬运、沉积

地质成岩作用



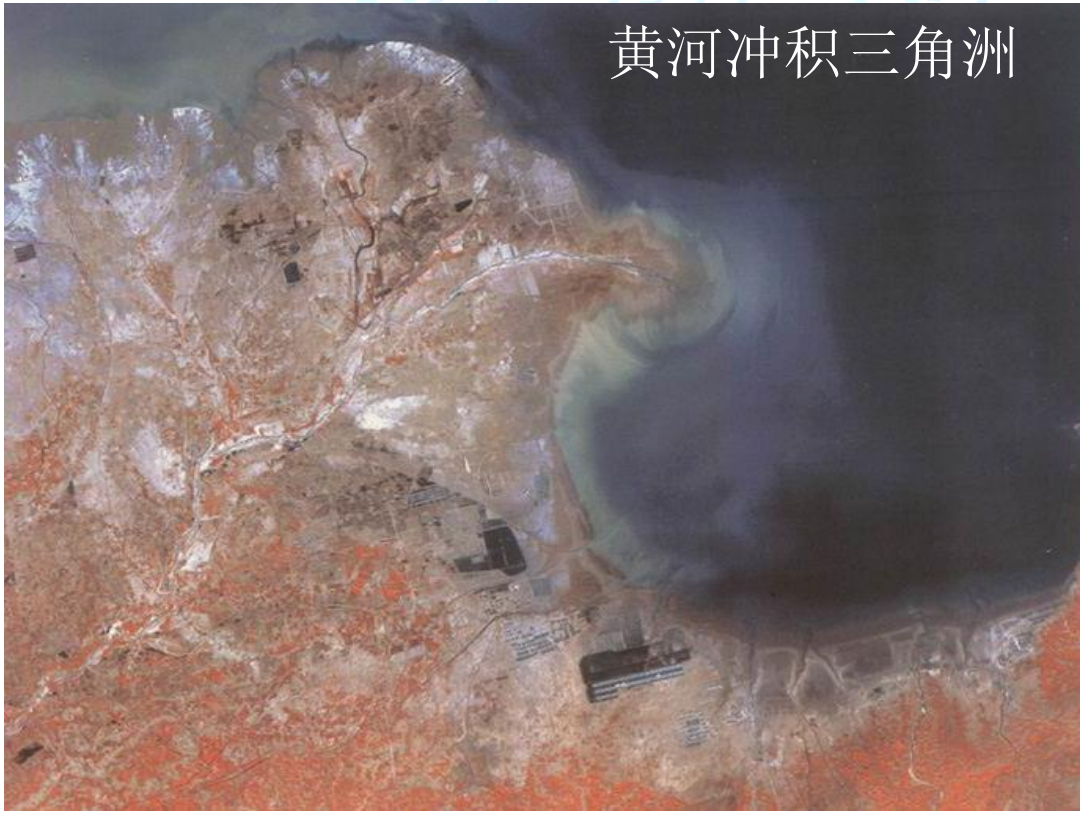
土

土及其形成





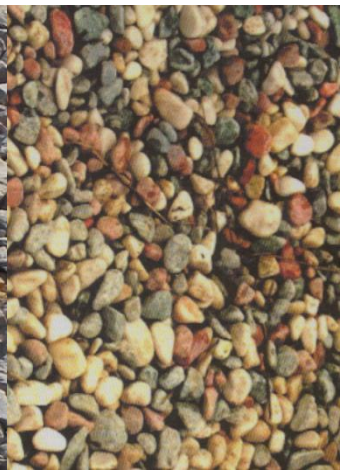




土的形成过程



砾石料（人工破碎）



卵 石



砂　　土



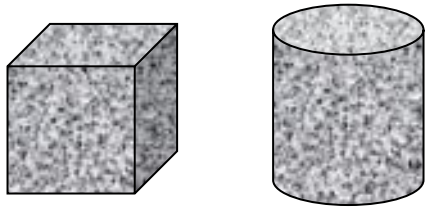
黏　　土

工程与土力学中的土

课程绪论：土力学及其特点

- 什么是土？ ✓
- 土有哪些特点？
- 为什么要学习土力学？
- 土力学包括哪些内容？
- 如何学好土力学？

☞ **一般固体：**



可保持固定的形状

☞ **液体：**



不具有特定的形状

☞ **土体（散粒）：**



具有一定但不固定的形状

土体的特点

- **碎散性**

岩石风化或破碎的产物，是非连续体

- 受力以后易变形，强度低
- 体积变化主要是孔隙变化
- 剪切变形主要由颗粒相对位移引起

- **三相性**

固相-土骨架
液相-水
气相-空气

- 受力后由三相共同承担
- 相间存在复杂的相互作用
- 孔隙水和孔隙气可流动

- **天然性**

自然界的产物，存在自然变异性

- 非均匀性
- 各向异性
- 时空变异性

土体的特点

课程绪论：土力学及其特点

- 什么是土？ ✓
- 土有哪些特点？ ✓
- 为什么要学习土力学？
- 土力学包括哪些内容？
- 如何学好土力学？



- 土是工程中应用最广泛的建筑材料
- 土地是工程建设的基础和环境
- 土的性质十分复杂

对土工程性质认识的偏差可能会导致损失巨大的事故！！！

土力学的重要性

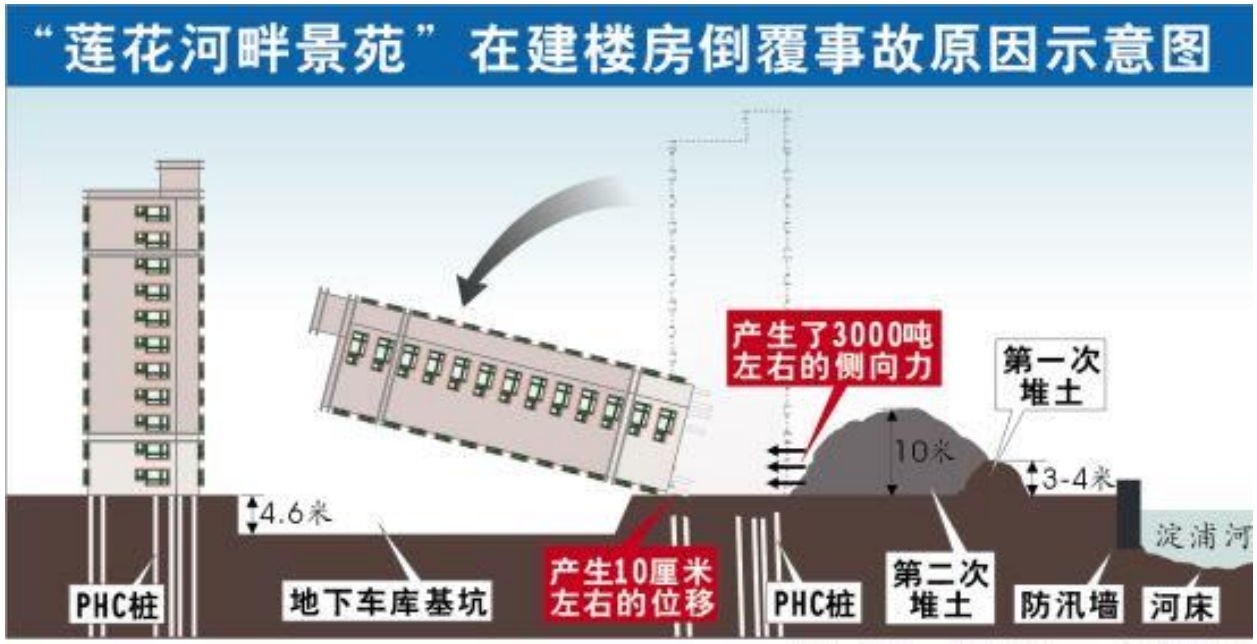




事件： 2009年6月27日清晨，上海莲花南路西侧“莲花河畔景苑”小区一栋在建13层住宅楼整体倒塌，造成1名工人死亡，无人受伤（幸运：尚未交付使用）

惊奇：上部结构整体完整，尤其是“山寨牌”玻璃一块未碎

上海“楼倒倒”



专家认定的原因：

楼北侧在短期内堆土过高，最高处达10米左右，紧邻大楼南侧的地下车库基坑开挖4.6米，大楼两侧的“**压力差**”使土体产生水平位移，水平力超过了桩基的抗侧剪能力，导致房屋倾倒覆

上海“楼倒倒”

“楼倒倒”被网友戏称“第9大建筑奇迹”

(1) 中国惊世大发现，环保拆楼法：十米堆土拆楼法！

(2) 给我一堆黄土 我能推到一栋大楼！

(3) 专家快帮帮我，我家边上正在造13层楼。估计比这土堆重，我现在都不敢住了。

(4) 1楼：比萨塔斜了几百年了，咋还不倒呀？
2楼：因为旁边没有“10米土堆”啊！



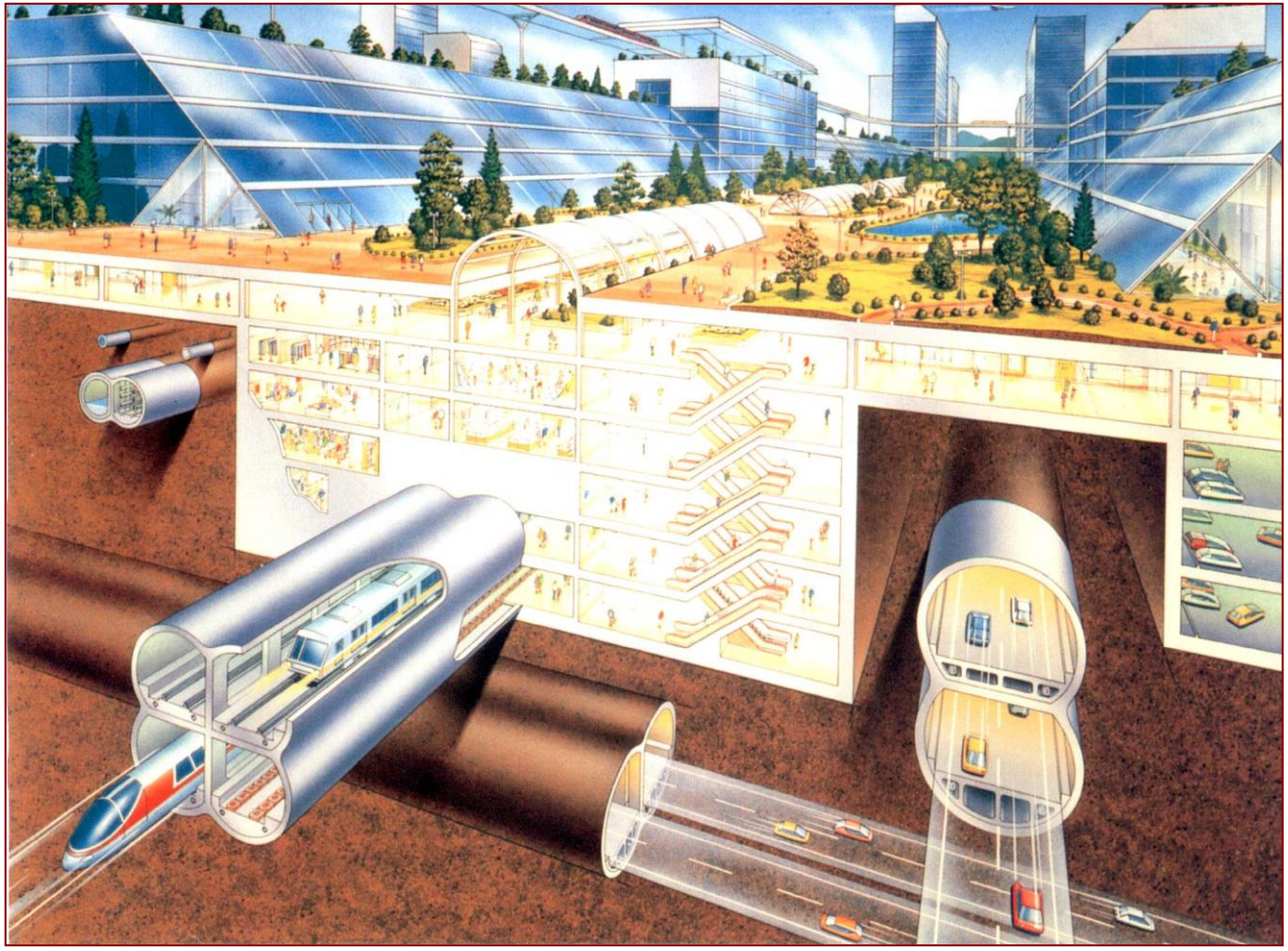
上海“楼倒倒”

- 某大厦位于北京东二环，是一22层框剪结构商业办公楼，坑壁附近有：地铁线路、高层塔楼、多层居民楼等
- 基础埋深17.72m，基坑边坡一部分采用护坡桩加土层锚杆支护，其余部分复合土钉墙支护
- 2003年4月23日晚至24日晨倒塌
- 由于当时正值“非典”紧张时期，倒塌后，有关部门要求立即填满基坑，附近楼房清空，损失上亿元

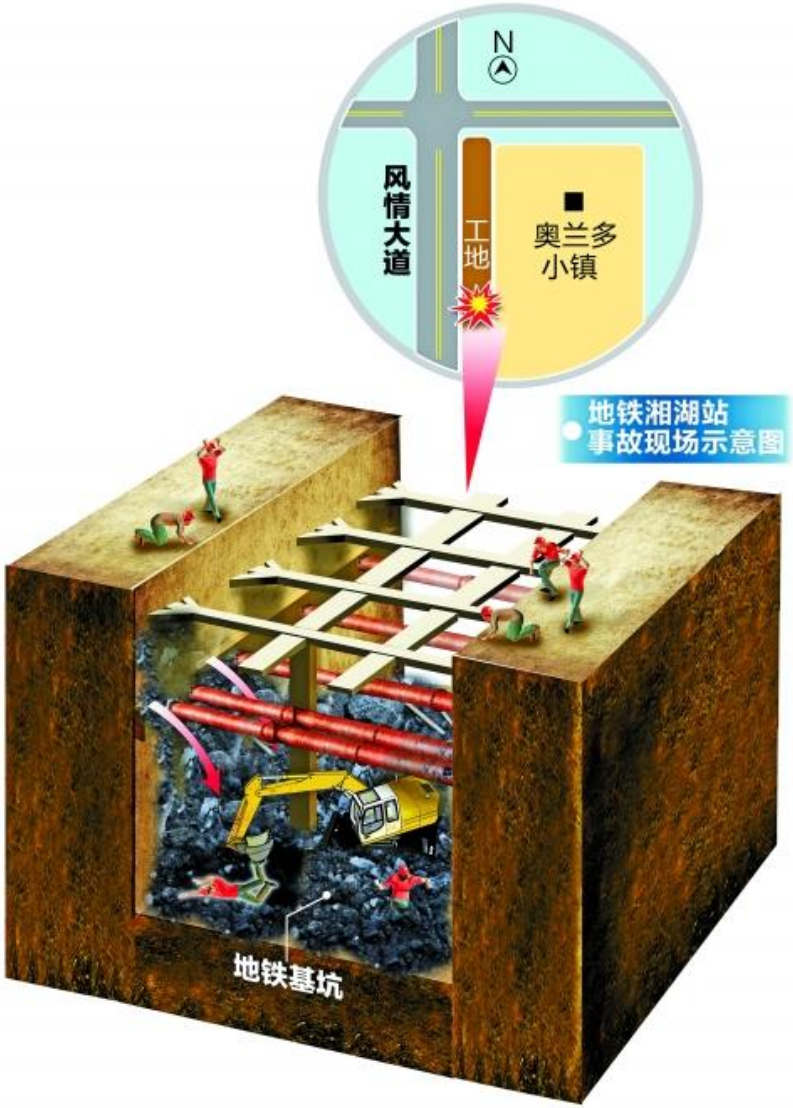


基坑倒塌录像

万亨大厦基坑倒塌

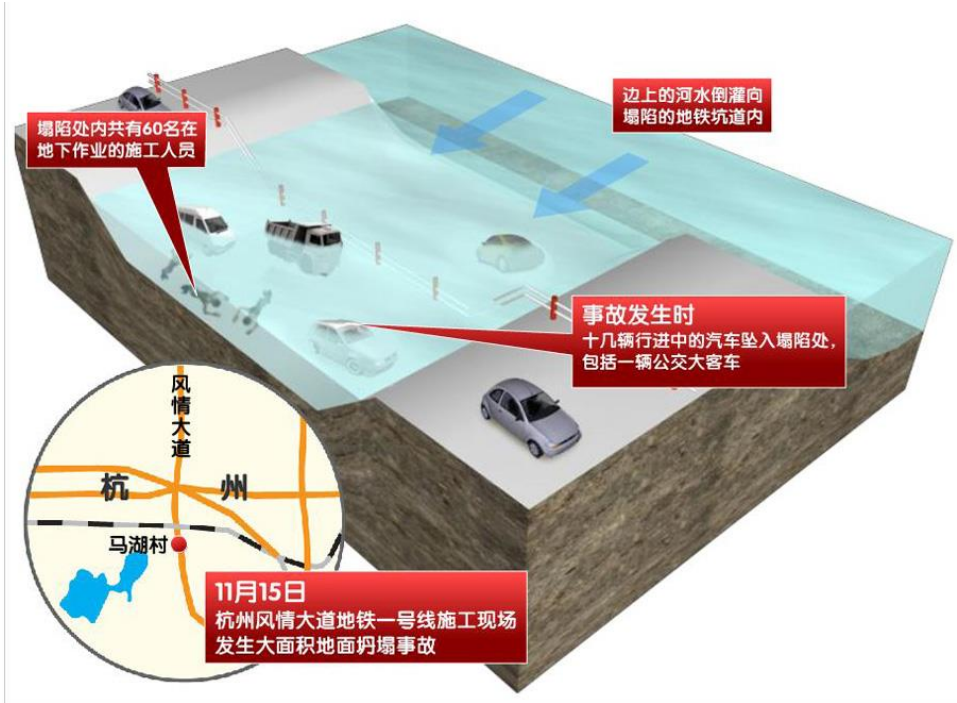


未来城市地下空间开发



- 时间：2008年11月15日下午3点
- 地点：杭州地铁1号线的起点站湘湖站，位于风情大道东侧
- 车站总长932m，宽21m。分为8个基坑施工，发生事故的为南北走向的2号基坑，基坑长107.8 m，宽21.05 m，深16.3 m
- 设计采用地下连续墙结合四道钢管支撑的支护方案

杭州地铁基坑事故


塌陷处内共有60名在地下作业的施工人员
边上的河水倒灌向塌陷的地铁坑道内
事故发生时
十几辆行进中的汽车坠入塌陷处，包括一辆公交大客车
风情大道
杭
州
马湖村
11月15日
杭州风情大道地铁一号线施工现场发生大面积地面坍塌事故




西侧

杭州地铁基坑事故

事故主要原因

1. 土方超挖
2. 支撑体系存在薄弱环节
3. 监测工作处于失效状态

…





事故中的八名相关责任人被起诉，认定该八名被告人犯重大责任事故罪，分别处以三至六年刑期

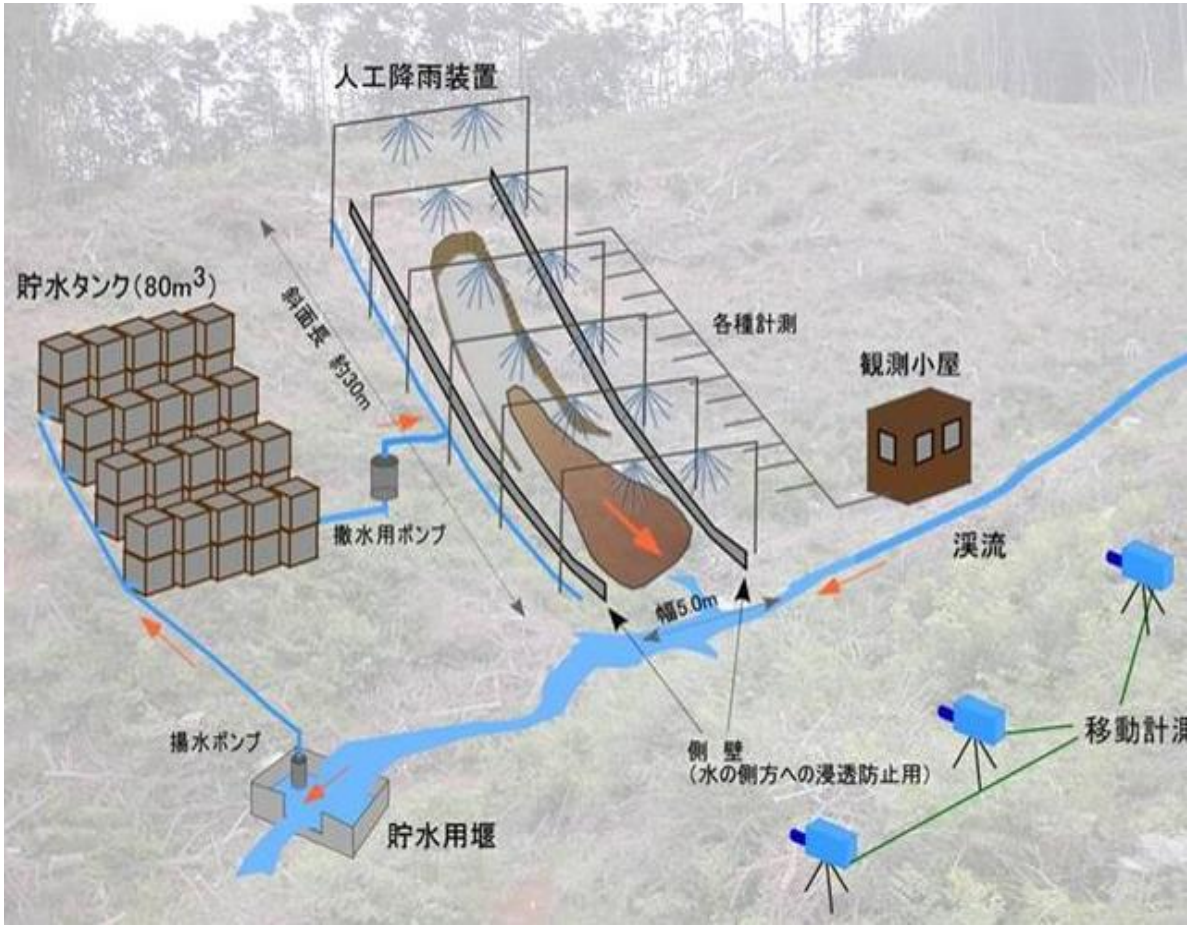


杭州地铁基坑事故

日本泥石流室外试验

（神奈川县，1971年11月9-11日）

关东壤土：
风化花岗岩上
火山灰堆积层



日本泥石流室外试验

- 9日15:00开始人工降雨
- 11日15:00降雨量达500mm，陡坡中的泥土突然以20-30m/s流出，斜坡崩塌，泥石流产生



滑坡事故现场录像

现场泥石流实验布置和录像



泥石流推倒28米外的护栏，一直冲到55米外的水池中央，造成31人被埋，15人不幸遇难，11人受伤

死者当中：

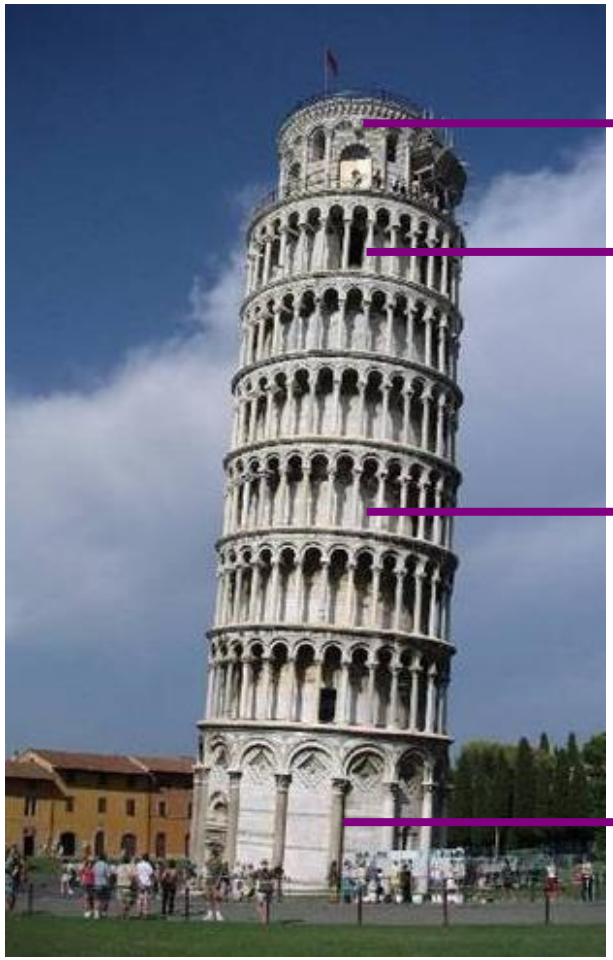
实验人员	1人
参观者	10人
报社记者	1人
电视采访人员	3人

事故伤亡情况

- 上海“楼倒倒”
- 万亨大厦基坑倒塌
- 杭州地铁基坑事故
- 泥石流室外试验事故

可归结为与土有关的
强度问题

案例总结（一）



1360年：再复工，至1370年竣工，
全塔共8层，高度为55m

1272年：复工，经6年，至7层，
高48m，再停工

1178年：至4层中，高约29m，
因倾斜停工

1173年：动工

比 萨 斜 塔



1590年：伽利略在此塔做
自由落体实验

目前：塔向南倾斜，南北两端沉降差**1.80m**，塔顶离中心线已达**5.27m**，倾斜**5.5°**

原因：
地基持力层为粉砂，下面为粉土和黏土层，强度低，变形大

比 萨 斜 塔

处理措施

1838-1839：挖环形基坑卸载

1933-1935：基坑防水处理
基础环灌浆加固

1992年7月：加固塔身，用压重法和取土法进行地基处理



比 萨 斜 塔







上海浦东新区华夏二路心园西苑，17号和18号楼间原本有11cm的间隙，现发现在最顶层已经紧靠在一起，像在“接吻”。

上海惊现“楼亲亲”



墨西哥城的地理变迁

- 处于四面环山的盆地中，古代原是一个大湖泊
- 表层为人工填土与砂夹卵石硬壳层，厚度5m
- 其下为超高压缩性淤泥质土，天然孔隙比高达7~12，天然含水量可高达650%，为世界罕见的软弱土，层厚达25m
- 据统计，在过去100年中，墨西哥城大约下陷了9.14米

墨西哥城的地基沉降



墨西哥城艺术宫

- 1904年落成，至今已有百余年的历史
- 严重下沉，沉降量高达4m
- 临近公路下沉2m，路面至艺术宫门前高差达2m。参观者需步下9级台阶，才能从公路进入艺术宫
- 地基沉降最严重的实例

墨西哥城的地基沉降



一座博物馆的不均匀沉降

墨西哥城的地基沉降

- 意大利比萨斜塔
- 上海“楼亲亲”
- 墨西哥城地面的沉降

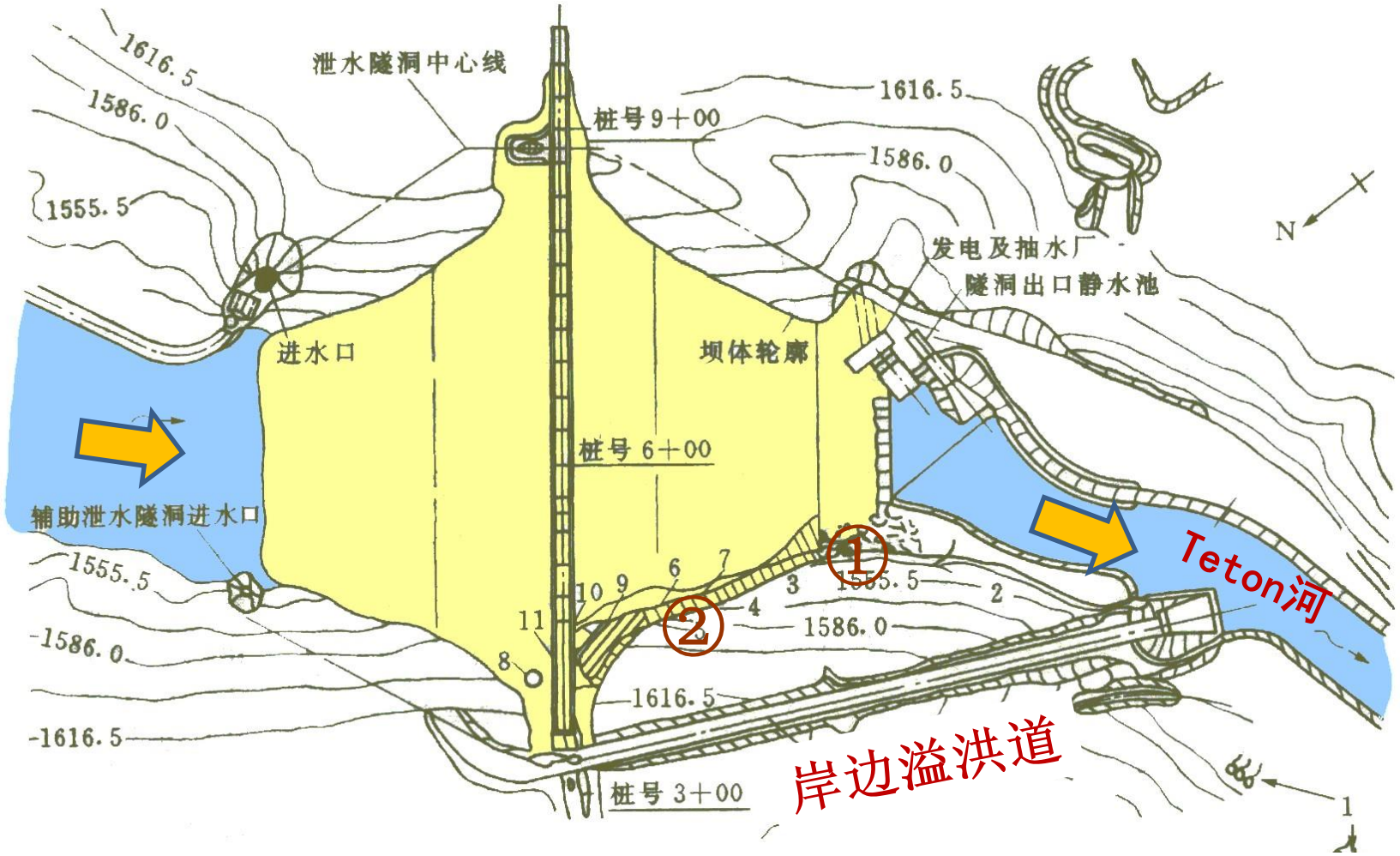
可归结为与土有关的
变形问题

案例总结（二）

美国Teton坝失事



土坝，
高90m，
长1000m，
1975年建成
次年6月失事



Teton坝渗流破坏过程

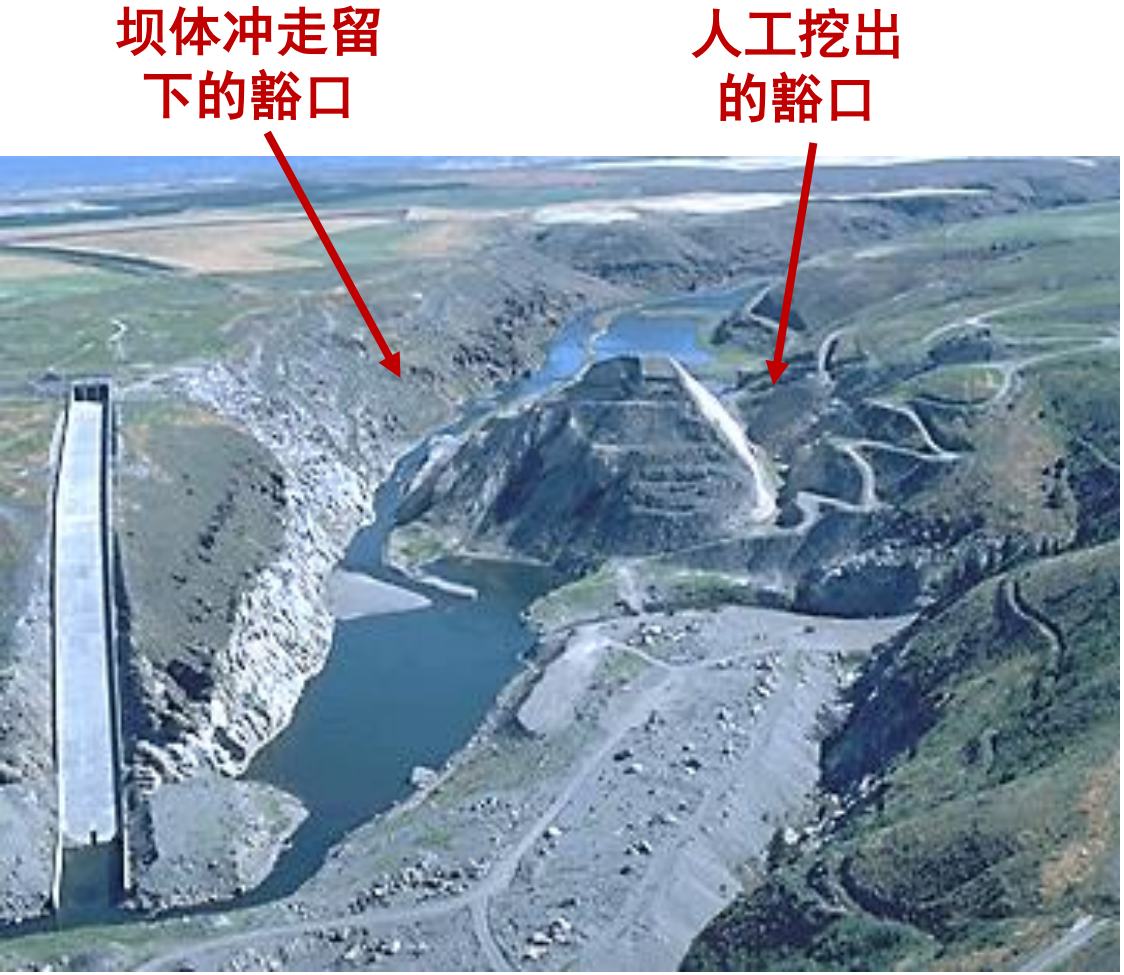








Teton坝破坏过程



损失

- 直接损失8000万美元，死14人，受灾2.5万人
- 5500起诉讼，涉及2.5亿美元

原因

渗透破坏：水力劈裂
冲蚀

Teton坝失事现场现状



98年洪水中的长江大堤和等待救援的灾民





1998年长江大堤



九江大堤沉船堵溃口

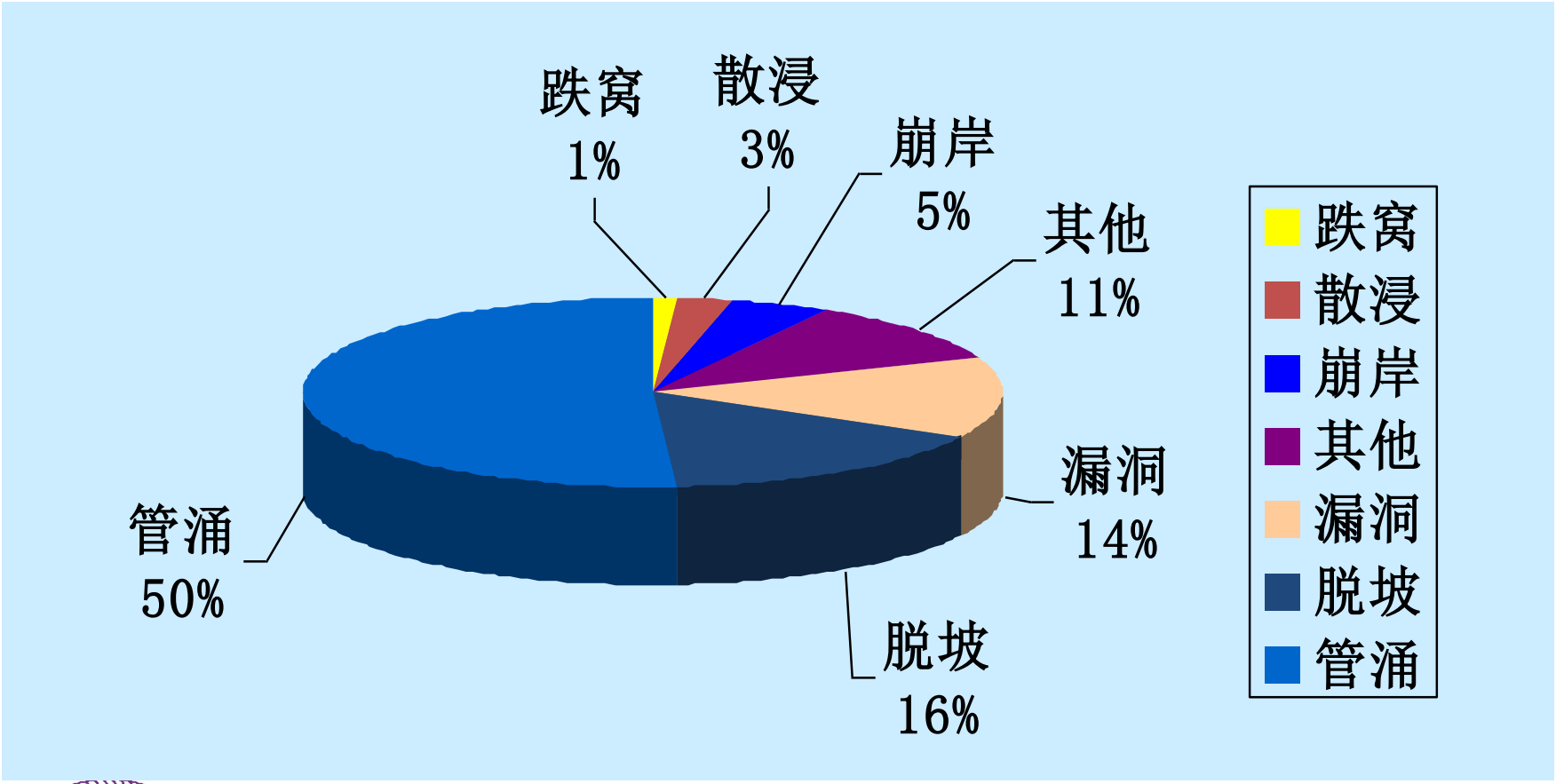
1998年8月7日中午1时20分，九江大堤在位于城西4公里处发生决堤，顷刻间，大堤被撕开50多米的口子，江水直扑城区

溃口原因：堤基管涌

焦点词汇：豆腐渣工程

九江大堤决口

☞共发生各种险情6000余处



98洪水长江堤防险情统计

- 美国Teton坝失事
- 98洪水长江堤防险情

可归结为与土有关的

渗透问题

案例总结（三）

土工结构物或地基

- ✧ 强度问题
- ✧ 变形问题
- ✧ 渗透问题

土

- ¤ 强度特性
- ¤ 变形特性
- ¤ 渗透特性

土力学可以解决工程实践问题，这正是土力学存在的价值以及我们学习土力学的目的

学习土力学的目的

课程绪论：土力学及其特点

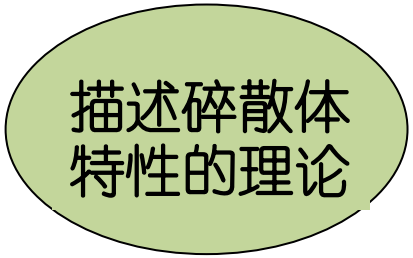
- 什么是土？ ✓
- 土有哪些特点？ ✓
- 为什么要学习土力学？ ✓
- 土力学包括哪些内容？
- 如何学好土力学？

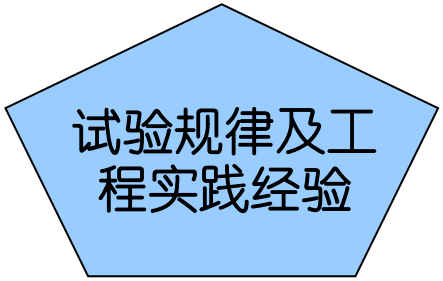


学　科	研　究　对　象	
理论力学	质点或刚体	理想物体
材料力学	单个弹性杆件（杆、轴、梁）	连续固体
结构力学	若干弹性杆件组成的杆件结构	
弹性力学	弹性实体结构或板壳结构	
水力学	水	连续流体
土力学	土：天然的三相碎散堆积物	碎散材料

土力学与其他学科的比较







土力学：

研究土的渗透、变形和强度特性
以及与此有关的工程问题

土力学的特点

- **1773-1776 Coulomb，** 强度理论，土压力理论
- **1856 Darcy：** 达西渗流定律
- **1857 Rankine ：** 朗肯土压力理论
- **1920 Prandtl：** 普朗特极限力承载公式
- **1921-1925 Terzaghi，** 有效应力原理及固结理论，出版《土力学》
  →土力学成为一门独立学科的标志
- **1936** 第一届国际土力学及基础工程会议
- **1960's后** 现代土力学

萌芽时期

古典时期

现代

土力学发展的历史

绪　论　土力学及其特点

第一章　土的物理性质与工程分类

第二章　土的渗透性和渗透破坏

第三章　土中应力计算

第四章　土的变形特性

第五章　土的强度

第六章　挡土墙土压力

第七章　土坡稳定分析

第八章　地基承载力



土力学的主要内容

课程绪论：土力学及其特点

- 什么是土？ ✓
- 土有哪些特点？ ✓
- 为什么要学习土力学？ ✓
- 土力学包括哪些内容？ ✓
- 如何学好土力学？



- 注意土的基本特点：通过与其它材料对比
- 注重理论联系实际：通过现场观察与试验
- 注重正确学习方法
  - 概念，原理，方法
  - 内容间联系
  - 要记忆，但不能死记



土力学的学习方法

土力学课程的安排和要求

教学环节：讲课 （40学时）
实验课（3次 8学时）

考核及成绩：50% 期末考试
30% 期中测验
5% 平时表现
15% 实验：预习＋操作＋报告



《土力学》：国家级精品课程

土水学院：院级平台课－专业基础课

清华大学：最早的一类课、校级精品课程

北 京 市：精品课（2004年）

国 家 级：精品课（2006年）

精品资源共享课（2016）

精品在线开放课程课（2018）